

Primzahlen Baum II

Visualisierung der OEIS-Folge A333489

im interaktiven Primzahlenbaum

Autorin: Nancy Jasmina Barbelo *Affiliation:* insleben.com, Vienna *Entwicklung:* Claude (Anthropic)

Lizenz: CC BY 4.0

ABSTRACT

Diese Arbeit präsentiert eine interaktive Browser-Visualisierung, die die ganzzahlige Folge A333489 des OEIS auf einen Primzahlenbaum überlagert. Der zugrundeliegende Primzahlenbaum wurde in der Vorarbeit *Primzahlen Baum I* (Barbelo & Claude, 2026, DOI: 10.5281/zenodo.20475174) entwickelt: Primzahlen bilden den vertikalen Stamm, zusammengesetzte Zahlen zwischen aufeinanderfolgenden Primzahlen formen abwechselnd rechts und links abstehende Äste — analog einer Fischgrätenstruktur. Diese Darstellung macht die Struktur der Primzahlücken geometrisch unmittelbar sichtbar.

Die OEIS-Folge **A333489** bezeichnet jene natürlichen Zahlen k , bei denen die k -te Komposition in Standardreihenfolge ein *Anti-Run* ist, d. h. keine zwei benachbarten gleichen Teile enthält. Die Komposition wird direkt aus der Binärdarstellung von k abgeleitet: Die führende 1 beginnt den ersten Teil; jede weitere 1 startet einen neuen Teil, jede 0 verlängert den laufenden Teil um 1.

A333489: 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 32, 33,
34, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 54, 64, 65, 66, 68, ...

In der vorliegenden Visualisierung werden alle Zahlen der A333489-Folge im Primzahlenbaum zusätzlich **magenta** hervorgehoben — unabhängig davon, ob es sich um eine Primzahl (Stamm) oder eine zusammengesetzte Zahl (Ast) handelt. Dies erlaubt es, das Verteilungsmuster der Anti-Run-Kompositionen direkt in der geometrischen Baumstruktur abzulesen und mit der Primzahlverteilung in Beziehung zu setzen.

Die interaktive Oberfläche ermöglicht Zoom, Pan, Suchfunktion und Bereichsauswahl von 2 bis 1 000. Die Implementierung erfolgt vollständig in HTML5 und Canvas ohne externe Bibliotheken. Nach aktuellem Kenntnisstand existiert keine vergleichbare Visualisierung dieser Folge in einem Primzahlenbaum-Kontext.

KEYWORDS

Keywords: prime numbers · prime tree · OEIS A333489 · anti-run compositions · compositions in standard order · integer sequences · interactive visualization · HTML5 Canvas · number theory

RELATED WORK

Dieses Werk baut direkt auf *Primzahlen Baum I* auf und ist als dessen Ergänzung einzustufen (is supplement to): doi.org/10.5281/zenodo.20475174

REFERENCES

- Barbelo, N.J. & Claude (Anthropic). (2026). *Primzahlen Baum I: A New Visual Representation of Prime Gap Structure*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20475174>
- Sloane, N.J.A. et al. *The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences*. Sequence A333489 — Numbers k such that the k -th composition in standard order is an anti-run. <https://oeis.org/A333489>